Notes de cours

Analyse numérique et mathématiques

Y. Samut

6 Résolution numérique des équations différentielles

Plan du chapitre

6 Résolution numérique des équations différentielles **1**
6.1 Généralités . . . 2
6.1.1 Rappels sur les équations différentielles . . . 2
6.1.2 Formalisme général . . . 4
6.2 Méthodes numériques . . . 6
6.2.1 Construction des méthodes numériques . . . 6
6.2.2 Convergence des méthodes numériques . . . 7
6.2.3 Méthodes d'Euler . . . 8
6.2.4 Schémas d'ordre supérieur . . . 10

6.1 Généralités

6.1.1 Rappels sur les équations différentielles

Équations différentielles linéaires d'ordre 1

Définition 6.1 : EDL1

Soit a et b deux fonctions continues sur I à valeur dans $\mathbb{R}$.
Une **équation différentielle linéaire du premier ordre** sur I, abrégée EDL1, est une équation de la forme :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) + a(x)f(x) = b(x)$$

où l'inconnue est une fonction f dérivable de I dans $\mathbb{K}$.
On note plus simplement cette équation : $y' + a(x)y = b(x) \quad (E)$.

- La fonction b est appelée second membre de l'équation différentielle.
- On appelle **équation homogène associée** à (E), l'équation :

$$y' + a(x)y = 0 \quad (E_H)$$

- On dit que l'équation différentielle (E) est à coefficients constants quand la fonction a est constante.

Exemple 6.2

- L'équation $y' + \frac{1}{x}y = 3$ est une EDL1 sur $]0; +\infty[$ ou sur $]-\infty; 0[$.
  L'équation $y' + \frac{1}{x} = 0$ est son équation homogène associée.
- L'équation $y' + 2y = \cos(x)$ est une EDL1 à coefficients constants sur $\mathbb{R}$ et la fonction $x \mapsto e^{-2x} + \dfrac{1}{5}(\sin(x) + 2\cos(x))$ en est une solution.

⋆ **Remarque.** La fonction $x \mapsto 0$ est une solution de toutes les EDL1 homogènes.

Résolution de l'équation différentielle homogène associée

Théorème 6.3 : Solutions de (E_H)

Si A est une primitive de a sur I, alors les solutions de l'équation homogène (E_H) sont les fonctions de la forme :

$$\begin{array}{rcl} I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & \lambda e^{-A(t)} \end{array} \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exemple 6.4 : Cas d'une EDL1 à coefficients constants

Si $a \in \mathbb{K}$,l'équation différentielle homogène $y' + ay = 0$ a pour solutions les fonctions de la forme $t \mapsto \lambda e^{-at}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$

Exemple 6.5

Les solutions de l'équation différentielle homogène $y' + \dfrac{1}{1+x^2}y = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-\arctan(t)}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Théorème 6.6 : Structure des solutions de (E)

Si y_p est une solution particulière de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (E) alors l'ensemble de ses solutions est :

$$\mathcal{S} = \{y_p + y_h \,|\, y_h \text{ solution de } (E_H)\}$$

Certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré, en classe préparatoire ou en licence, la méthode de variation de la constante, qui permet de déterminer une solution particulière d'une équation différentielle. Sans entrer dans les détails de cette technique, sachez que dans ce cours, une solution particulière vous sera systématiquement fournie, sans que vous ayez à la calculer vous-mêmes.

Exemple 6.7

Résolution complète de l'équation différentielle $y' + \dfrac{1}{x}y = \dfrac{x}{x-1}$ sur $[1; +\infty[$.

- ▷ **Étape 1** : Résolution de l'équation homogène $y' + \dfrac{1}{x}y = 0$.

  Les solutions de l'équation homogène sont de la forme $x \mapsto \dfrac{\lambda}{x}$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.
- ▷ **Étape 2** : Trouver une solution particulière.

  Voyez-vous une solution particulière évidente ? Non ? Alors je vous la donne :

$$y_p : x \mapsto \frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln(x-1)}{x}$$

- ▷ **Étape 3** : Donner toutes les solutions de l'équation différentielle à l'aide du théorème de structure des solutions.

  Les solutions de l'équation différentielle sont de la forme :

$$x \mapsto \frac{\lambda}{x} + \frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln(x-1)}{x} \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Théorème 6.8 : Problème de Cauchy EDL1

Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. On appelle **problème de Cauchy** le fait de rechercher une solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie $f(x_0) = y_0$.
Ce problème de Cauchy admet une **unique** solution.

Exemple 6.9

Résoudre le problème de Cauchy suivant sur $]1;+\infty[$:

$$\begin{cases} y' + \dfrac{1}{x}y = \dfrac{x}{x-1} \\ y(2) = 1 \end{cases}$$

On a vu que les solutions sont de la forme $x \mapsto \dfrac{\lambda}{x} + \dfrac{1}{2}x + 1 + \dfrac{\ln(x-1)}{x}$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.
Soit f une telle fonction vérifiant $f(2) = 1$. On a alors :

$$\frac{\lambda}{2} + \frac{1}{2} \times 2 + 1 + \frac{\ln(1)}{2} = 1$$

On résout l'équation en λ et on trouve $\lambda = -2$. Par conséquent, la solution f du problème de Cauchy est donnée par :

$$f(x) = -\frac{2}{x} + \frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln(x-1)}{x}$$

6.1.2 Formalisme général

Les méthodes numériques pour résoudre les équations différentielles s'appliquent à des *problèmes de Cauchy*. Ce problème se formule de la manière suivante :
Trouver une fonction $y : t \mapsto y(t)$ définie et dérivable sur $[t_0, t_0 + T]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ telle que :

$$\begin{cases} \dfrac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)) \quad \forall t \in [t_0, t_0 + T] \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

où $t \mapsto f(t, y(t))$ est une fonction de $\mathbb{R}^{m+1}$ dans $\mathbb{R}^m$ et $y_0 \in \mathbb{R}^m$. Concrètement l'expression, "trouver $y(t)$ à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ avec $y_0 \in \mathbb{R}^m$" consiste à dire pour des applications comme Matlab ou Python, que l'inconnue y est un vecteur de m fonctions inconnues avec pour condition limite le vecteur y_0 :

$$y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{pmatrix} \qquad y_0 = y(t_0) = \begin{pmatrix} y_1(t_0) \\ y_2(t_0) \\ \vdots \\ y_m(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{0,1} \\ y_{0,2} \\ \vdots \\ y_{0,m} \end{pmatrix}$$

De même, $t \mapsto f(t, y(t))$ est une fonction de t et du vecteur $y(t)$ et doit retourner un vecteur colonne :

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = f(t, y(t)) = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}$$

Pour la plupart des problèmes qui intéressent les scientifiques et les ingénieurs, des théorèmes mathématiques assurent l'existence et l'unicité d'une solution au problème de Cauchy. Néanmoins, souvent la solution ne peut être exprimée *analytiquement*. Pour de tels problèmes, on doit donc chercher à déterminer la fonction y par des méthodes *numériques*.

Exemple 6.10

On applique ce formalisme à la première définition d'EDL1. Une EDL1 $y' + a(x)y = b(x)$ s'inscrit dans le cadre du problème de Cauchy avec $m = 1$, en posant :

$$f : (t, y(t)) \mapsto b(t) - a(t)\, y(t)$$

Le problème de Cauchy associé s'écrit alors :

$$\begin{cases} \dfrac{dy(t)}{dt} = b(t) - a(t)\, y(t) \quad \forall t \in [t_0, t_0 + T] \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Exemple 6.11

Considérons une équation différentielle non linéaire du second ordre :

$$y''(t) = -\sin(y(t)) - y'(t)^2 + e^t$$

Pour se ramener au formalisme général, on pose $m = 2$ et on introduit le vecteur :

$$Y(t) = \begin{pmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

En dérivant, on obtient $Y_1' = Y_2$ et, en isolant y'' dans l'équation, $Y_2' = -\sin(Y_1(t)) - Y_2(t)^2 + e^t$. On pose alors :

$$f : (t, Y(t)) \mapsto \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_2(t) \\ -\sin(Y_1(t)) - Y_2(t)^2 + e^t \end{pmatrix}$$

Le problème de Cauchy associé s'écrit alors :

$$\begin{cases} \dfrac{dY(t)}{dt} = f(t, Y(t)) \quad \forall t \in [t_0, t_0 + T] \\ Y(t_0) = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \end{pmatrix} \end{cases}$$

où $y_0 = y(t_0)$ et $y_0' = y'(t_0)$ sont les conditions initiales.

Ces deux exemples illustrent un résultat général : toute équation différentielle d'ordre n :

$$y^{(n)}(t) = g\left(t,\, y(t),\, y'(t),\, \ldots,\, y^{(n-1)}(t)\right)$$

peut se ramener à un problème de Cauchy de la forme $\dfrac{dY}{dt} = f(t, Y(t))$, en posant $m = n$ et en introduisant le vecteur :

$$Y(t) = \begin{pmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \\ \vdots \\ Y_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$$

ce qui donne :

$$f(t, Y(t)) = \begin{pmatrix} Y_2(t) \\ Y_3(t) \\ \vdots \\ g\left(t,\, Y_1(t),\, \ldots,\, Y_n(t)\right) \end{pmatrix}$$

Théorème 6.12 : Cauchy-Lipschitz

Soit $f : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ une fonction continue. On suppose que f est **lipschitzienne** par rapport à sa seconde variable, uniformément en t, c'est-à-dire qu'il existe une constante $L > 0$ telle que :

$$\forall t \in [t_0, t_0 + T], \quad \forall (u, v) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m, \quad \|f(t, u) - f(t, v)\| \leqslant L \|u - v\|$$

Alors le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \dfrac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)) \quad \forall t \in [t_0, t_0 + T] \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

admet une **unique** solution $y \in \mathcal{C}^1([t_0, t_0 + T], \mathbb{R}^m)$.

Dans ce cours, on se limitera au cas $m = 1$.

Exemple 6.13

Considérons le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'(t) = \arctan(y(t)) + t \quad \forall t \in [0, T] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

On a ici $f(t, y) = \arctan(y) + t$. Vérifions la condition de Lipschitz sur $[0, T] \times \mathbb{R}$:

$$|f(t, u) - f(t, v)| = |\arctan(u) - \arctan(v)| \leqslant |u - v|$$

en utilisant le fait que $|\arctan'(y)| = \dfrac{1}{1 + y^2} \leqslant 1$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. f est donc lipschitzienne en y sur $\mathbb{R}$ tout entier, avec constante $L = 1$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit alors l'existence et l'unicité d'une solution sur $[0, T]$.

6.2 Méthodes numériques

On cherche à approcher numériquement la solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \dfrac{dy(t)}{dt} = f(t, y(t)) \quad \forall t \in [0, T] \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

où f est une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, $y_0 \in \mathbb{R}$, et on suppose que f vérifie les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, ce qui garantit l'existence et l'unicité de la solution.

6.2.1 Construction des méthodes numériques

On commence par discrétiser le segment $[0; T]$ de manière régulière, comme dans le chapitre précédent.

$$[0; T] = [t_0; t_1] \cup [t_1; t_2] \cup \cdots \cup [t_{n-1}; t_n]$$

avec $t_k = 0 + kh$ où $h = \dfrac{T}{n}$ est le pas.
On veut alors construire une suite $(y_k)_k$ qui approxime les valeurs $y(t_k)$.
On part de la relation $y'(t) = f(t, y(t))$ et on l'intègre entre t_k et t_{k+1},

$$y(t_{k+1}) - y(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\mathrm{d}t.$$

L'idée est alors d'approcher cette intégrale en utilisant les méthodes d'intégration numérique vues au chapitre précédent.
Par exemple, en prenant la méthode des rectangles à gauche, on obtient l'approximation

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t, y(t))\mathrm{d}t \approx hf(y(t_k), t_k).$$

Ainsi, la méthode de résolution d'équation différentielle associée est

$$y_{k+1} - y_k = hf(y_k, t_k) \text{ et } y_0 = y(0).$$

Nous venons de construire la méthode d'Euler.
On notera alors la méthode numérique, $y_{k+1} = y_k + h\phi(t_k, y_k, h)$ où ϕ est appelée fonction d'incrément.

6.2.2 Convergence des méthodes numériques

Définition 6.14 : Convergence

On dit qu'un schéma numérique $y_{k+1} = y_k + h\phi(t_k, y_k, h)$ est convergent si

$$\max_{0 \leqslant k \leqslant n} |y(t_k) - t_k| \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0.$$

⋆ **Remarque.** On peut remplacer $h \longrightarrow 0$ par $n \longrightarrow +\infty$.

Définition 6.15 : Consistance

On appelle **erreur de consistance** du schéma numérique $y_{k+1} = y_k + h\phi(t_k, y_k, h)$ le nombre réel défini par :

$$\tau_{k+1}(h) = y(t_{k+1}) - y(t_k) - h\,\phi(t_k, y(t_k), h), \quad \forall k \in [\![0; n-1]\!].$$

On dit que le schéma est **consistant** avec le problème de Cauchy si, et seulement si,

$$\sum_{k=1}^{n} |\tau_k(h)| \underset{h \to 0}{\longrightarrow} 0.$$

⋆ **Remarque.** Une façon équivalente d'écrire l'erreur de consistance est :

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + h\,\phi(t_k, y(t_k), h) + \tau_{k+1}(h), \quad \forall k \in [\![0; n-1]\!].$$

L'erreur de consistance τ_{k+1} représente ainsi l'erreur commise en un seul pas, en supposant que l'on part de la valeur exacte $y(t_k)$ comme condition initiale. Elle mesure donc ce que chaque pas introduit comme erreur individuellement, indépendamment des approximations effectuées aux pas précédents.

Proposition 6.16 : Critère de consistance

Un schéma $y_{k+1} = y_k + h\,\phi(t_k, y_k, h)$ est consistant si et seulement si

$$\phi(t, y, 0) = f(t, y).$$

Définition 6.17 : Stabilité

Le schéma $y_{k+1} = y_k + h\,\phi(t_k, y_k, h)$ est dit **stable** s'il existe une constante $C > 0$ indépendante de h et de k telle que, pour deux suites (y_k) et $(\tilde{y}_k)$ issues de conditions initiales y_0 et $\tilde{y}_0$, on ait :

$$\forall k \in [\![0, n]\!], \quad |y_k - \tilde{y}_k| \leqslant C\,|y_0 - \tilde{y}_0|$$

Autrement dit, deux solutions approchées issues de conditions initiales proches restent proches tout au long de l'intégration.

Proposition 6.18 : Critère de stabilité

S'il existe un réel $L > 0$ tel que pour tout $t \in [0, T]$, pour tous $u, v \in \mathbb{R}$ et pour tout $h \leqslant T$:

$$|\phi(t, u, h) - \phi(t, v, h)| \leqslant L\,|u - v|$$

alors le schéma $y_{k+1} = y_k + h\,\phi(t_k, y_k, h)$ est stable, avec $C = e^{LT}$.

Théorème 6.19 : Théorème de Lax

Un schéma consistant et stable est convergent.

Définition 6.20 : Ordre de consistance et convergence

On dit que le schéma à un pas est **consistant d'ordre** p s'il existe un réel $K > 0$ tel que :

$$\sum_{k=1}^{n} |\tau_k(h)| \leqslant K h^p$$

Si de plus le schéma est stable, le théorème de Lax garantit qu'il est **convergent d'ordre** p, c'est-à-dire :

$$\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |y(t_k) - y_k| \leqslant C K h^p$$

6.2.3 Méthodes d'Euler

Euler explicite

On rappelle le schéma d'Euler explicite :

$$y_{k+1} = y_k + h\,f(t_k, y_k), \quad y_0 = y(0)$$

La fonction d'incrément est ici $\phi(t, y, h) = f(t, y)$, ce qui ne dépend pas de h. En particulier $\phi(t, y, 0) = f(t, y)$, donc le critère de consistance est vérifié. Le critère de stabilité l'est également dès que f est lipschitzienne en y. Par le théorème de Lax, le schéma est donc convergent.

On suppose que la solution exacte y est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, T]$.
On cherche à déterminer l'ordre de consistance du schéma d'Euler explicite. Par définition, l'erreur de consistance est :

$$\tau_{k+1}(h) = y(t_{k+1}) - y(t_k) - h\,f(t_k, y(t_k))$$

Par la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2, il existe $\xi_k \in]t_k, t_{k+1}[$ tel que :

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + h\,y'(t_k) + \frac{h^2}{2}\,y''(\xi_k)$$

Or $y'(t_k) = f(t_k, y(t_k))$ puisque y est solution du problème de Cauchy. On obtient donc :

$$\tau_{k+1}(h) = \frac{h^2}{2}\,y''(\xi_k)$$

En sommant sur tous les pas :

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\tau_{k+1}(h)| \leqslant n \cdot \frac{h^2}{2} \max_{t\in[0,T]} |y''(t)|$$

Or $n \cdot h^2 = T\,h$, donc :

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\tau_{k+1}(h)| \leqslant \frac{T}{2} \max_{t\in[0,T]} |y''(t)| \cdot h.$$

Le schéma d'Euler explicite est donc consistant d'ordre 1, et par le théorème de Lax, il est **convergent d'ordre** 1.

Exemple 6.21

On étudie l'équation différentielle :

$$\forall t \in [0, 1], \quad y'(t) = \tan(t)\,y(t), \quad y(0) = y_0 = 1$$

- ▷ Faire quatre itérations avec un pas $h = 0.050$ de la méthode d'Euler explicite.
- ▷ La solution exacte est donnée par $y(t) = (\cos(t))^{-1}$. Calculer les valeurs exactes de y aux instants t_i pour $0 \leqslant i \leqslant n$ et comparer aux valeurs approchées.

On peut implémenter la méthode d'Euler explicite en Python de la façon suivante :

euler.py

```python
import numpy as np

def euler(f, t0, y0, h, n):
    t = t0
    y = y0
    for k in range(n):
        print(t,y,1/np.cos(t))
        y = y + h * f(t, y)
        t = t + h

def f(t, y):
    return np.tan(t) * y

euler(f, 0, 1, 0.05, 4)
```

console

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run euler.py
t          y_app     y_ex
0.000      1.000000  1.000000
0.050      1.000000  1.001252
0.100      1.002503  1.005038
0.150      1.007568  1.011385
```

Euler implicite

Le schéma d'Euler implicite est défini par :

$$y_{k+1} = y_k + h\,f(t_{k+1}, y_{k+1}), \quad y_0 = y(0)$$

Contrairement à Euler explicite, y_{k+1} apparaît des deux membres : à chaque pas, il faut résoudre une équation en y_{k+1}, potentiellement non linéaire, ce qui rend le schéma plus coûteux numériquement. On peut montrer qu'Euler implicite est également convergent d'ordre 1. Dans la pratique, la méthode d'Euler implicite se révèle souvent plus stable que la méthode explicite : elle est moins précise à court terme, mais diverge moins rapidement de la solution exacte que la méthode explicite.

6.2.4 Schémas d'ordre supérieur

En utilisant d'autres formules de quadrature, on obtient les schémas numériques suivants :

Méthode de Crank-Nicolson

En appliquant la formule des trapèzes, on obtient le schéma implicite de Crank-Nicolson :

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}\left[f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})\right].$$

Ce schéma est convergent d'ordre 2.

Méthode de Heun

En rendant Crank-Nicolson explicite, on obtient la méthode de Heun :

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}\left[f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_k + h\,f(t_k, y_k))\right].$$

Ce schéma est explicite et convergent d'ordre 2.

Méthode du point milieu (Euler modifié)

En appliquant la formule du point milieu et en approchant $y_{k+\frac{1}{2}}$ par $y_k + \frac{h}{2}f(t_k, y_k)$, on obtient la méthode d'Euler modifiée :

$$y_{k+1} = y_k + h\,f\left(t_k + \frac{h}{2},\, y_k + \frac{h}{2}f(t_k, y_k)\right).$$

Ce schéma est explicite et convergent d'ordre 2.

Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4

Obtenue en appliquant la méthode de Simpson, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 est la plus classique des méthodes d'ordre élevé :

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right).$$

où les pentes intermédiaires sont définies par :

$$k_1 = f(t_k,\, y_k) \quad k_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2},\, y_k + \frac{h}{2}k_1\right) \quad k_3 = f\left(t_k + \frac{h}{2},\, y_k + \frac{h}{2}k_2\right) \quad k_4 = f(t_{k+1},\, y_k + h\,k_3)$$

Ce schéma est explicite et convergent d'ordre 4.

Exemple 6.22

On étudie l'équation différentielle :

$$\forall t \in [0,1], \quad y'(t) = \tan(t)\, y(t), \quad y(0) = y_0 = 1$$

- ▷ Faire quatre itérations avec un pas $h = 0.050$ de la méthode de Runge-Kutta 4.
- ▷ La solution exacte est donnée par $y(t) = (\cos(t))^{-1}$. Calculer les valeurs exactes de y aux instants t_i pour $0 \leqslant i \leqslant n$ et comparer aux valeurs approchées.